



# Judul Bab: Nutrisi dan Kebutuhan Energi Tubuh

Sub judul: Mengenal Nutrien,  
Menghitung Kalori, dan  
Menganalisis Menu Makanan

[Mata Pelajaran IPA — Kelas VIII SMP, Bab 2]





# Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:



## **Mission Target**

Mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh



## **Mission Target**

Menghitung kebutuhan kalori harian sesuai kebutuhan tubuh



## **Mission Target**

Menganalisis menu makanan yang sehat dan sesuai kebutuhan energi



# Apersepsi: “Kamu Adalah yang Kamu Makan”

Makanan yang kita konsumsi mencerminkan gaya hidup dan kesehatan tubuh

Tubuh tersusun dari miliaran sel yang membentuk jaringan, organ, dan sistem organ

**Contoh:** gorengan (tinggi minyak, kurang sehat)

**VS**

vs gado-gado/buah-buahan  
(kaya serat, vitamin, baik untuk pencernaan)

**Poin kunci: memilih makanan sehat = investasi untuk kesehatan tubuh**



# Mengapa Kita Perlu Makan?

Makanan menyediakan energi dan bahan penyusun tubuh (untuk tumbuh & memperbaiki sel yang rusak)  
Energi dari makanan diukur dalam satuan **kalori (kal)**

Kebutuhan kalori berbeda-beda, dipengaruhi oleh:

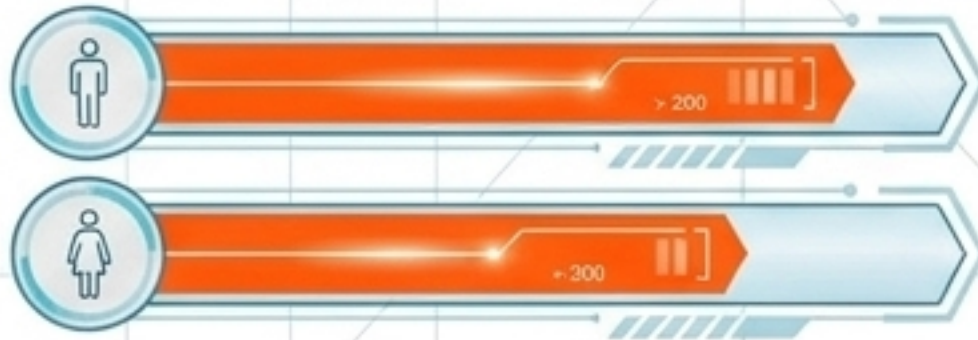




# Menghitung Kebutuhan Kalori

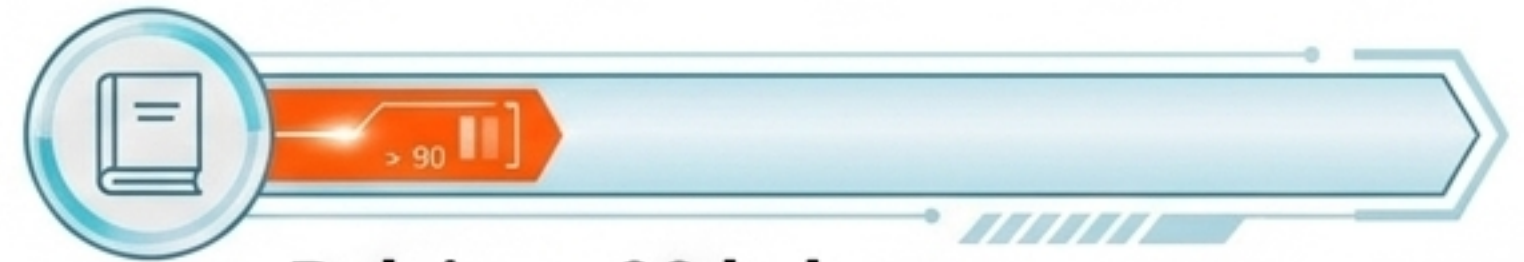


Remaja seperti kalian  
membutuhkan sekitar  
**2000–2500**  
kalori/hari



Kebutuhan kalori remaja  
laki-laki umumnya  
lebih besar dari  
remaja perempuan

Setiap aktivitas membutuhkan energi  
berbeda, misalnya:



**Belajar  $\approx$  90 kal**



**Berpikir  $\approx$  320 kal**

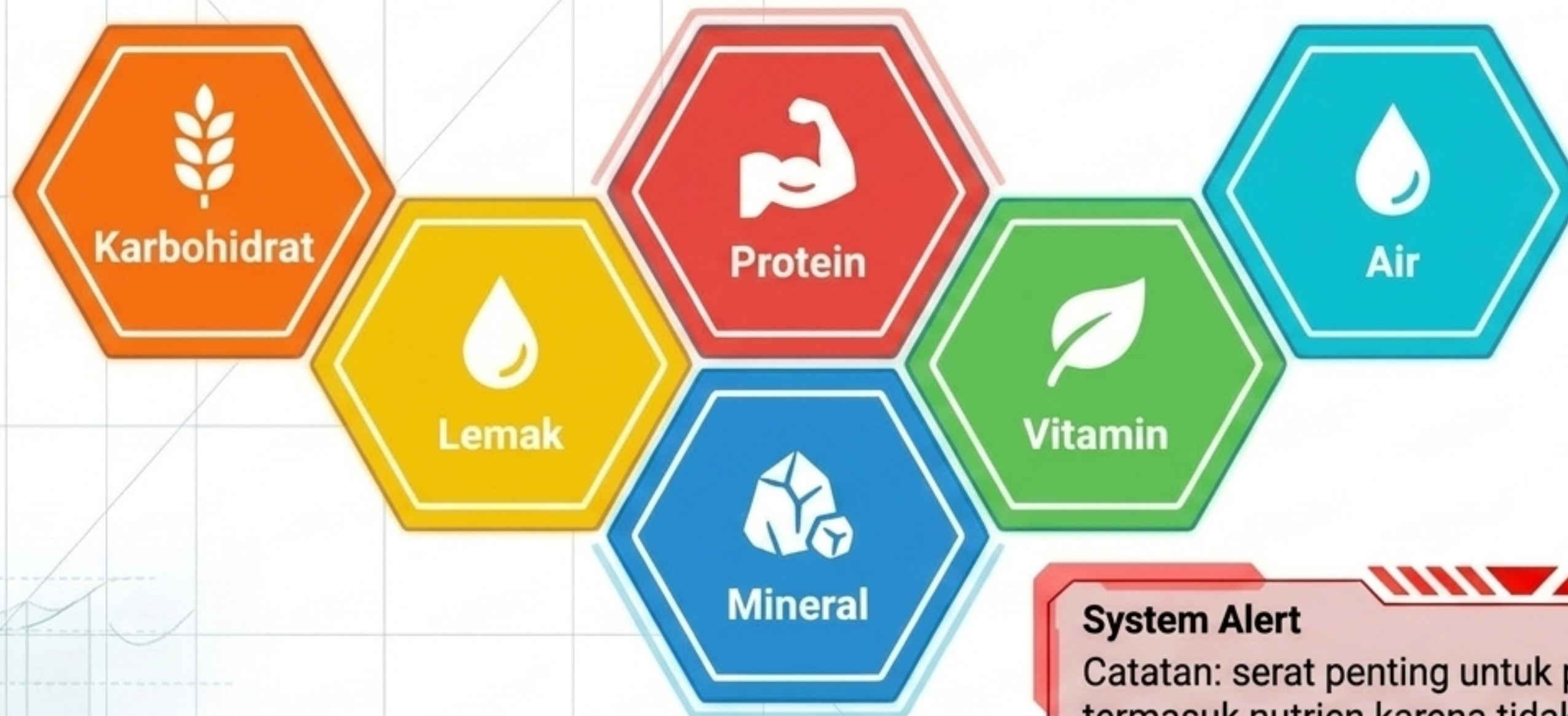
## Activity Box

**Aktivitas kelas:** Hitung total kalori sarapan pagi kalian, lalu bandingkan dengan kebutuhan energi belajar hari itu – sudah cukup atau belum?



# Apa Itu Nutrien?

Nutrien = zat dalam makanan yang mengandung energi atau bahan yang dibutuhkan tubuh untuk hidup  
Nutrien dibagi menjadi 6 kategori:



## System Alert

Catatan: serat penting untuk pencernaan, tetapi tidak termasuk nutrien karena tidak bisa dicerna tubuh



# Karbohidrat



**Fungsi:** sumber energi utama tubuh + bahan dasar sebagian sel tubuh

50%

Idealnya **±50%** kalori harian berasal dari karbohidrat

**Terbagi menjadi 2 jenis:**

**A**

**Karbohidrat sederhana (gula):** energi instan, contoh: glukosa



**B**

**Karbohidrat kompleks (pati & serat):** energi tahan lama, contoh: nasi, kentang, ubi, roti, jagung



**Contoh kandungan kalori per 100 gram:**

sagu (332 kal)

(332 kal)

roti (265 kal)

(265 kal)

nasi (130 kal)

(130 kal)



**Konsumsi berlebih dapat memicu gula darah tinggi & diabetes**



# Protein

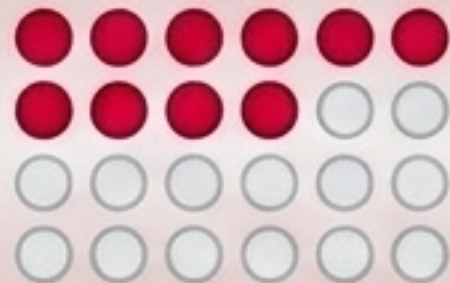


**Fungsi:** membangun & memperbaiki struktur tubuh (sel, otot, hingga DNA)

10% 35%

**Kebutuhan protein:** 10–35%  
dari total kalori harian

Tersusun dari **asam amino** (20 jenis); 9 di antaranya adalah asam amino **esensial** yang harus didapat dari makanan



**Sumber:** telur, daging merah, ayam, ikan, kacang-kacangan

**Contoh kandungan:**



**telur rebus**  
(77 kal, 6,3 g protein)



**daging sapi**  
(250 kal, 26,3 g protein)





# Lemak



**Fungsi:** sumber energi (2x lebih besar dari karbohidrat), melindungi organ tubuh, menjaga suhu tubuh, kesehatan kulit & rambut

## 3 jenis lemak:



**Lemak tak jenuh** ("lemak baik": zaitun, alpukat, kacang-kacangan)  
→ menjaga kadar kolesterol & gula darah



**Lemak jenuh** (daging, santan, produk susu)  
→ berlebih memicu kolesterol tinggi



**Lemak trans** (makanan gorengan)  
→ meningkatkan risiko penyakit jantung



**Total konsumsi lemak:**  
< 30% dari kalori harian



**lemak trans**  
< 2%





# Vitamin



**Fungsi:** tidak menghasilkan energi, tetapi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh

**2 jenis vitamin:**



**Larut dalam lemak**  
(disimpan dalam tubuh):  
A, D, E, K



**Larut dalam air**  
(harus dikonsumsi tiap hari):  
C, B, dan turunannya

**Contoh:** Vitamin A (mata & kulit), Vitamin C (kekebalan tubuh), Vitamin D (tulang & gigi)



# Mineral dan Air

- Tidak menghasilkan energi tetapi penting untuk proses kimia tubuh
- **Contoh:** zat besi (sel darah merah), kalsium (tulang & gigi), magnesium (otot & saraf)



## Air

- **Nutrien** terpenting — 70% tubuh terdiri dari air
- **Fungsi:** mengatur suhu tubuh & membuang sisa metabolisme
- **Kebutuhan harian:**  $\pm 2$  liter/hari



70%





# Aktivitas: Menganalisis Menu Makanan

Diskusikan menu makan siang yang tepat untuk remaja sebelum melakukan aktivitas berikut:

## Scenario Cards

1



Les tambahan matematika

## Scenario Cards

2



Pertandingan sepak bola sore hari

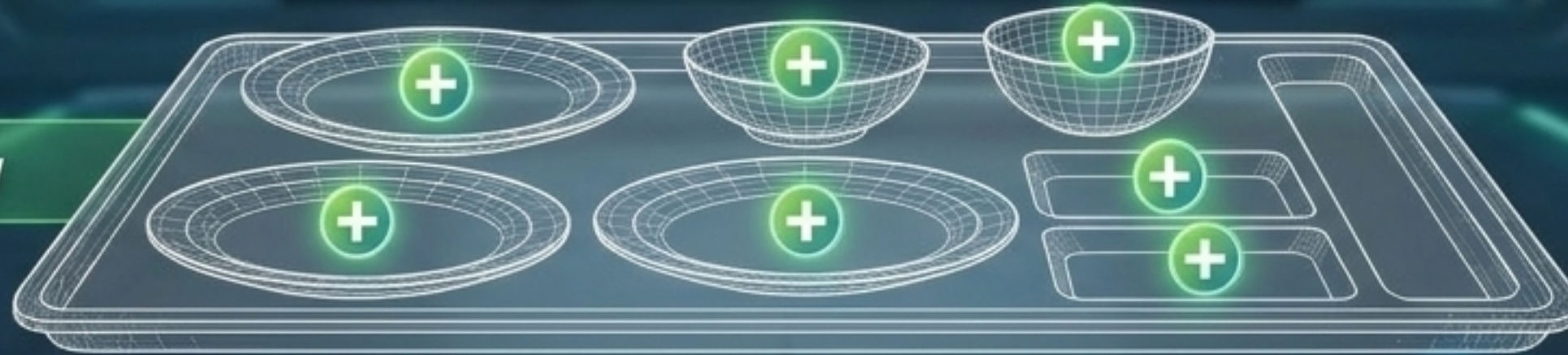
## Scenario Cards

3



Berjalan kaki 5 km pulang ke rumah

## Menu Tray



- **Hitung** kebutuhan kalori tiap aktivitas dan tentukan menu makanan yang sesuai
- **Tuliskan** alasan pemilihan menu berdasarkan kandungan nutrisi & kalori

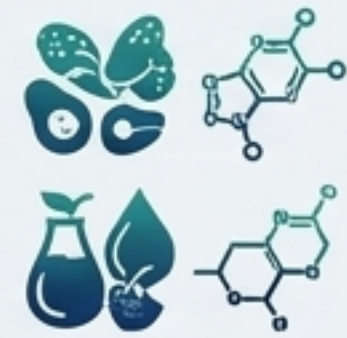


# Rangkuman



Tubuh membutuhkan makanan sebagai sumber energi (kalori) dan bahan pembangun sel

Nutrien terdiri dari 6 kategori: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air



Kebutuhan kalori tiap orang berbeda tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitas

Menu makanan sehat = seimbang antara jenis nutrisi sesuai kebutuhan tubuh





# Refleksi / Pertanyaan Diskusi

1

Sebutkan 6 kategori nutrisi yang dibutuhkan tubuh!

2

Mengapa remaja membutuhkan kalori lebih banyak dibanding orang dewasa yang tidak aktif?

3

Menurutmu, apakah menu sarapanmu tadi pagi sudah memenuhi kebutuhan energi harianmu? Jelaskan!